

Пов-ти

Пов-ти задаются $\Phi(x, y, z) = 0$

Задача линий
на поверхности: $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v). \end{cases} \quad \begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t). \end{cases}$

Касательная к плоскости: $\begin{vmatrix} X-x(t) & Y-y(t) & Z-z(t) \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0$

Упр-е ~~кас-т~~ нормали: $\Phi_x(X-x) + \Phi_y(Y-y) + \Phi_z(Z-z) = 0$

$$Z-z = \frac{\partial z}{\partial x}(X-x) + \frac{\partial z}{\partial y}(Y-y).$$

Уравнение нормали:

$$\frac{X-x}{\begin{vmatrix} y_v & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}} = \frac{Y-y}{\begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}} = \frac{Z-z}{\begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}},$$

$$\left(\frac{X-x}{\Phi_x} = \frac{Y-y}{\Phi_y} = \frac{Z-z}{\Phi_z} \right)$$

Направление касательной

к кривой в точках: $\frac{d\vec{r}}{dt} = \overbrace{\vec{r}_u}^{\text{к линии}} \frac{du}{dt} + \overbrace{\vec{r}_v}^{\text{к пов-ти}} \frac{dv}{dt}$

Пр. 1:

Плоская кривая:

$$\begin{cases} X = f_1(v) \\ Z = f_2(v) \end{cases}$$

Канонич. ур-е

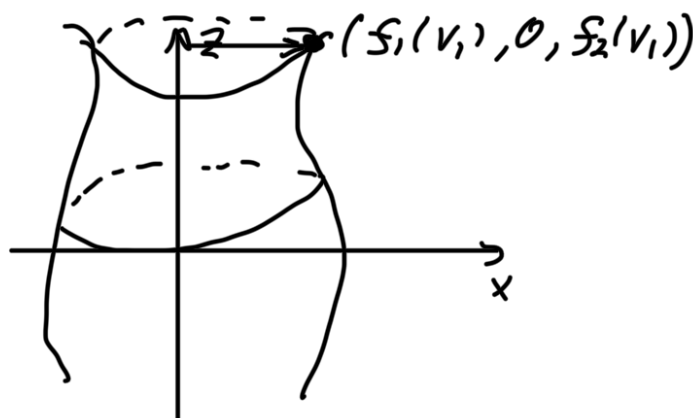
$$\begin{cases} X = f_1(v_1) \cos u, \\ Y = f_1(v_1) \sin u, \\ Z = f_2(v_1). \end{cases}$$

$$v_1 \rightarrow v$$

$$\begin{cases} X = f_1(v) \cos u, \\ Y = f_1(v) \sin u, \\ Z = f_2(v) \end{cases}$$

Леким в поверхности:

Oxz и не пересекает Oz

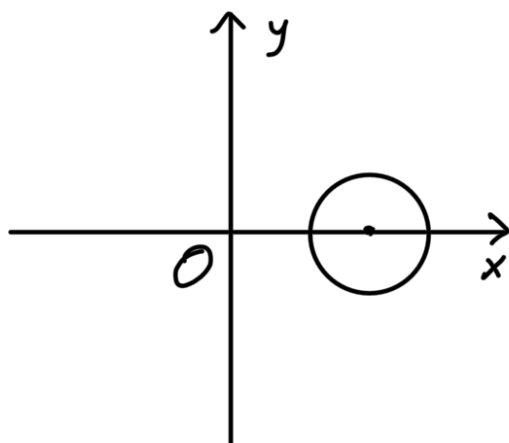


Пр. 2:

Окружность $(X-a)^2 + y^2 = R^2, Z=0, a>R$

Вращаемся вокруг Oy . Канонич. параметр-е ур-е.

$$\begin{cases} X = a + R \cos u \\ Y = R \sin u \\ Z = 0 \end{cases}$$



Пар-е ур-е морф:

$$\begin{cases} X = (a + R \cos u) \cos v \\ Y = R \sin u \\ Z = (a + R \cos u) \sin v \end{cases}$$

Пр. 3: Сферическое ур-е $\frac{x^2+y^2+z^2}{R^2} = 1$ по-мн,

направляющая:

$$\begin{cases} X = \cos u, \\ Y = \sin u, \\ Z = 0 \end{cases}$$

прям-е обр-е параллельно $\vec{a} = \{1, 3, 2\}$.

- отличается на const $X \cos u$
 $Y - 3 \sin u$
 Z

Радиус-вектор точки на окр:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{P}(u) + v\vec{a}$$

Пар-е ур-е цилинд. пов:

$$\begin{cases} X = \cos u + 1 \cdot v, \\ Y = \sin u - 3 \cdot v, \\ Z = 2v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} X = f_1(v) \cos u, \\ Y = f_1(v) \sin u, \\ Z = f_2(v). \end{cases}$$

Слеющее ур-е:

(избавление от u, v)

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} 2X - Z &= 2 \cos u, \\ X - \frac{Z}{2} &= \cos u, \end{aligned}$$

$$Y - \frac{Z}{3} = \sin u$$

$$\left(X - \frac{Z}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{Z}{3}\right)^2 = 1,$$

Пр. 4: $\in \text{ли } A(3, 5, -4), B(1, 3, 2)$

$$\vec{r}(u, v) = \{u + v; u - v; uv\}?$$

$$A: \begin{cases} X = u + v = 3, \\ Y = u - v = 5, \\ Z = uv = -4. \end{cases} \quad \exists \text{ решение} \Rightarrow A \in \vec{r}(u, v)$$

г

$$B: \begin{cases} u+v=1, \\ u-v=3, \\ uv=2. \end{cases} \quad \# \text{ жем.} \Rightarrow B \notin \bar{r}(u, v)$$

Пр. 5: $\bar{r} = \{u \cos v, u \sin v, u^2\}$

$$\begin{cases} x = \frac{u}{u^2+v^2}, \\ y = \frac{v}{u^2+v^2}, \\ z = \frac{1}{u^2+v^2} \end{cases} \quad - \text{ заданы координаты поверхности}$$

$$\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = u^2 \end{cases} \quad \left| = \begin{array}{l} \frac{u}{u^2+v^2}, \\ \frac{v}{u^2+v^2}, \\ \frac{1}{u^2+v^2} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} u^2 = \frac{1}{u^2+v^2}, \\ u^2(u^2+v^2) = 1, \\ u^2+v^2 = \frac{1}{u^2} \end{array}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{u}{u^2} = \frac{1}{u} \rightarrow \text{используя ОТТ} \\ y &= \frac{v}{u^2}, \quad \text{и координата} \end{aligned}$$

Пр. 6: упрое плоскости и нормали к ней:

$$\begin{cases} x = (\sqrt{2} + \cos u) \cos v \\ y = \sin u, \\ z = (\sqrt{2} + \cos u) \sin v. \end{cases}$$

$$m(u = \pi/4; v = \pi/4).$$

$$\left| \begin{array}{ccc} x - (\sqrt{2} + \cos u) \cos v & y - \sin u & z - (\sqrt{2} + \cos u) \sin v \end{array} \right|$$

$$\begin{vmatrix} -\sin u \cos v & \cos u & -\sin u \sin v \\ -\sqrt{2} \sin v - \cos u \sin u & 0 & \sqrt{2} \cos u + \cos v \cos u \end{vmatrix}$$

$\Downarrow$ несовместно

$$\begin{vmatrix} X - (\sqrt{2} + \sqrt{2}/2) \cdot \sqrt{2}/2 & Y - \sqrt{2}/2 & Z - (\sqrt{2} + \sqrt{2}/2) \sqrt{2}/2 \\ -1/2 & \sqrt{2}/2 & -1/2 \\ -3/2 & 0 & 3/2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{X}{2} + \frac{Y}{\sqrt{2}} + \frac{Z}{2} - 2 = 0$$

$\Downarrow$ 3: $\frac{X - 3/2}{\sqrt{2}/2 - 1/2} = \frac{Y - \sqrt{2}/2}{-1/2 - 1/2} = \frac{Z - 3/2}{-1/2 - 3/2}$ (определим x, y, z в виде)

$$\begin{vmatrix} \sqrt{2}/2 & -1/2 \\ 0 & 3/2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1/2 & -1/2 \\ 3/2 & -3/2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1/2 & \sqrt{2}/2 \\ -3/2 & 0 \end{vmatrix}$$

Пр. 7: К пв. $xyz + 8 = 0$ провести кас-ю

параллельную $2x + 2y + 2z - 5 = 0$

$$\Phi(x, y, z) = 0, \quad \Phi_x(x - x_0) + \Phi_y(y - y_0) + \Phi_z(z - z_0) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0.$$

$$(2, 2, 2).$$

$$(y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \rightarrow \begin{matrix} y \\ \rightarrow \end{matrix} \quad y_0 z_0 = \frac{x_0 z_0}{1} = x_0 y_0.$$

$$\Downarrow$$

$$x_0 = y_0 = z_0$$

$$x + y + z = 0$$

не для объема



$$x^2 + (y-c)^2 + z^2 = 1,$$

$$\begin{cases} F_c = -2(y-c) = 0, \Rightarrow y=c \\ F \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y=c \end{cases} \quad \text{— семейство окружностей — характеристик}$$

$\nexists F'_c \Rightarrow \nexists$ ядро возврата.